Instrução Técnica

Inspecionar Visualmente Limpeza de Faixa, Corte e Poda de Árvores

ENERGISA/GTCD-IT/Nº291/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 9, 12, 13 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	17/01/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Inspecionar Visualmente Limpeza de Faixa, Corte e Poda de Árvores

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de inspeção visual para limpeza de faixa, corte e poda de árvores.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): adequado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar.
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

N/A;

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTAS:

1. Deve ser previsto somente serviço para proteção do sistema e constar no final da inspeção totalidade de serviços, tipo linha viva ou morta.
2. Identificar locais de nascentes de água, áreas de proteção ambiental.

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui, etc), identificar rede de energia a ser feita a limpeza de faixa e poda.
2. Executar tarefas preliminares:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
3. Fazer caminhamento por toda a extensão da rede;
   3.1- A inspeção pode ser periódica programada (aconselhável);
   3.2- Corretiva, devido ocorrências no sistema elétrico;
   3.3- Identificar se área rural ou urbana;
4. Verificar árvores que devido ao seu porte ou por ação de agentes externos, tais como ventos, erosão do solo, etc., possam atingir a linha de distribuição de energia.
   4.1- Deve ser anotado todos os serviços por unidade verificada;
   4.2- Poda total, desbaste de galhos, corte de toras e supressão (esta em último caso);
5. Verificar árvores com necessidade de corte isolado com motosserra dentro e fora da faixa de servidão com possibilidade de queda sobre a rede;
6. Indicar se o corte necessita ou não de direcionamento com utilização de guincho portátil, moitão ou tifors;
   6.1- Acesso a veículos;
7. Informar tipo da árvore a ser podada e ou suprimida;
   7.1- Vegetação nativa;
   7.2- Reflorestamento nativo;
   7.3- Reflorestamento comercial;
8. Verificar corte necessário de bambús e tipo;
   8.1- Bambú taquara;
   8.2- Bambú chinês;
   8.3- Bambú gigante;
   8.4- Bambú joelho;
   8.5- Bambú imperial;
9. Necessidade de limpeza de faixa ou roçada dentro dos limites das faixas de servidão/segurança;
   9.1- Limpeza que permita locomoção sob a rede para inspeção;

10. Identificar locais e tipo de cerca viva que possam interferir na operação e continuidade do sistema elétrico;
11. Levantar necessidade de poda de árvores;
    11.1- Árvores com acesso a cesta aérea;
    11.2- Com necessidade de escada;
    11.3- Dentro de matas ciliares;
    11.4- Em terrenos fechados (área urbana);
12. As podas e cortes de árvores devem ser quantificadas por unidade;
13. A roçada e ou limpeza de faixa deve ser quantificada em m^2;
14. O corte de bambú deve ser quantificado;
    14.1- Bambú tipo imperial ou do mesmo porte (grosso e com expessura de parede alta) prever corte por unidade;
    14.2- Bambús menores e com corte fácil por foice prever em m^2;
15. Deve-se acertar autorização com proprietários para acesso e corte ou limpeza no ato do levantamento, com impresso próprio da ENERGISA;
16. As cercas eventualmente abertas durante a execução de qualquer atividade, devem ser refeitas imediatamente após a conclusão da atividade que necessitou tal medida;
17. Constar no levantamento e programação a necessidade ou não de deligamento ou bloqueio de religação da rede elétrica;

18. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 9, 12, 13 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Material para anotação	Adequada
Binóculo	01
Trena	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/02/2019	Vigente	-	01/02/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	06/03/2019
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Fabricio Sampaio Medeiros	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		